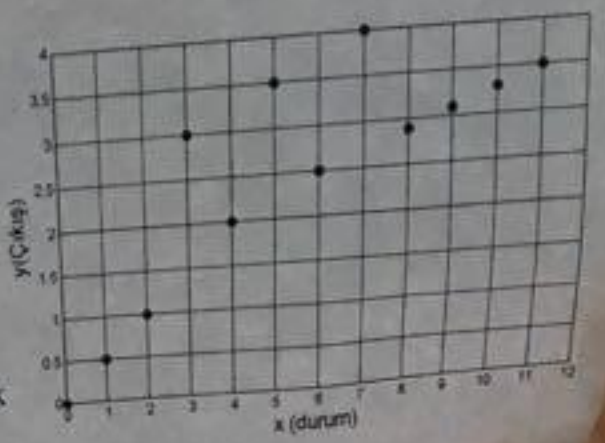
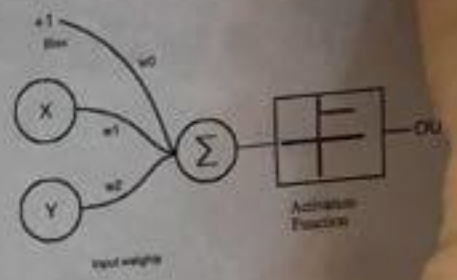
Sınav Süresi : 80 dk

1- Matematik modeli bilinmeyen bir sistem için bir uzman tarafından sisteme girilen durumlara (x) karşılık sistemin verdiği cevaplar (y) grafikte verildiği gibidir. Bu sistem bir bulanık mantık denetleyici ile kontrol edilmek istenmektedir.



a) Takagi-sugeno yöntemi ile bulanık sistemi modelleyiniz. Bulanık kümeleri oluşturunuz, kuralları yazınız.
b) x=[3.5, 5 , 7] durumları için oluşturduğunuz takagi sugeno bulanık denetleyici ile çıkışları(y) hesaplayınız.

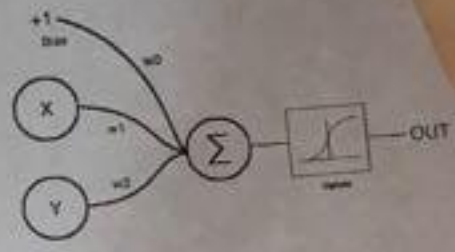
2- Yanda iki girişi olan ve step aktivasyon fonksiyonu ile çıkışı üreten bir perceptron nöron modeli verilmiştir.



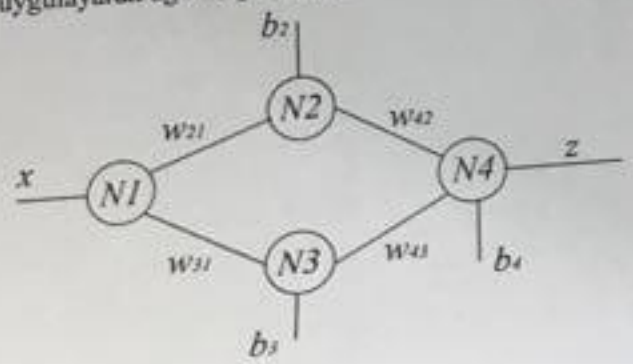
a. Step fonksiyonu için öğrenme kuralını oluşturunuz.
b. NAND mantıksal durumlarını doğrulayan bir perceptron nöron için ağırlık ve bias değerlerini hesaplayınız. (başlangıç değerleri w1= -0.1 w2= -0.3 b(w0)=0.5 öğrenme oranı n= 0.1)
c. Karar durumlarını ayıran doğrunun denklemini yazarak iki boyutlu eksen üzerinde gösteriniz.

x0	x2	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

3- İki girişli bir sigmoid neuron için $P = -\frac{1}{2}(d-z)^2$ performans fonksiyonunu kullanarak öğrenme kuralını oluşturunuz. $\left(\sigma = \frac{1}{1+e^{-z}}\right)$



4- Şekildeki gibi bir çok katmanlı yapay sinir ağı için geri yayılım algoritmasını uygulayarak ağırlık güncelleme kurallarını yazınız.



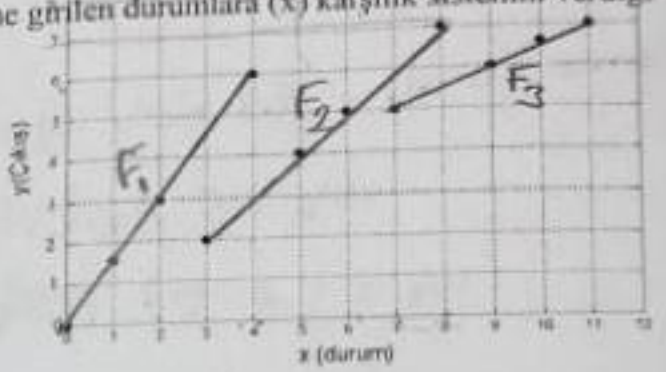
Not: 1,2 ve 4. Sorular 30 3. Soru 10 puan değerindedir.

Başarılar Dilerim
Gazi AKGÜN

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPAY ZEKÂ SİSTEMLERİ DERSİ FİNAL SINAV SORULARI

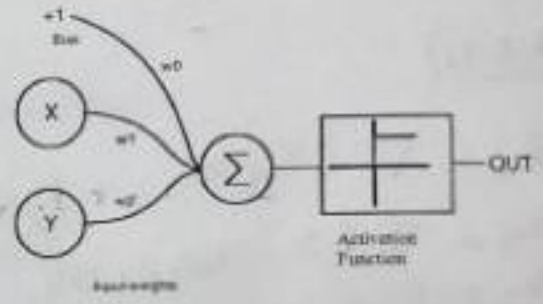
12/06/2019
Sınav Süresi : 60 dk

1- Matematik modeli bilinmeyen bir sistem için bir uzman tarafından sisteme girilen durumlara (x) karşılık sistemin verdiği cevaplar (y) grafikte verildiği gibidir. Bu sistem bir bulanık mantık denetleyici ile kontrol edilmek istenmektedir.



a) Takagi-sugeno yöntemi ile bulanık sistemi modelleyiniz. Bulanık kümeleri oluşturunuz, kuralları yazınız.
b) x=[3.5, 5 , 7] durumları için oluşturduğunuz takagi sugeno bulanık denetleyici ile çıkışları(y) hesaplayınız.

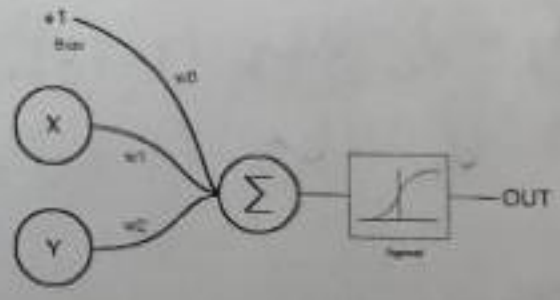
2- Yanda iki girişi olan ve step aktivasyon fonksiyonu ile çıkışı üreten bir perceptron nöron modeli verilmiştir.



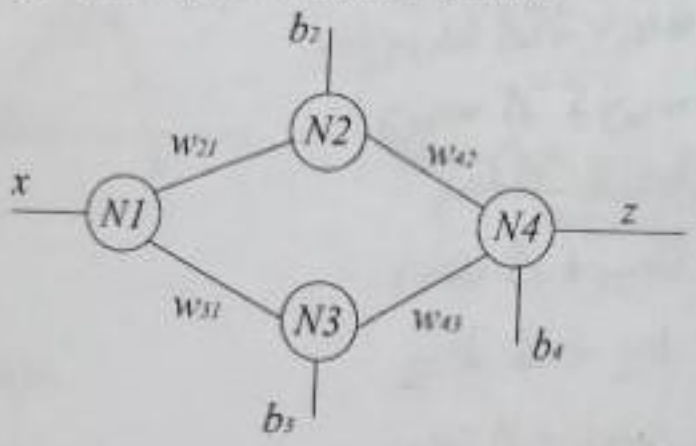
a. Step fonksiyonu için öğrenme kuralını oluşturunuz.
b. NAND mantıksal durumlarını doğrulayan bir perceptron nöron için ağırlık ve bias değerlerini hesaplayınız. (başlangıç değerleri w1= -0.1 w2= -0.3 b(w0)=0.5 öğrenme oranı n= 0.1 , Step(0)=1 'dir.)
c. Karar durumlarını ayıran doğrunun denklemini yazarak iki boyutlu eksen üzerinde gösteriniz.

x_1	x_2	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

3- İki girişli bir sigmoid neuron için performans fonksiyonunu kullanarak öğrenme kuralını oluşturunuz.



4- Şekildeki gibi bir, çok katmanlı yapay sinir ağı için geri yayılım algoritmasını uygulayarak öğrenme kurallarını yazınız.



Not: Her soru 25 puan değerindedir.

Başarılar Dilerim